

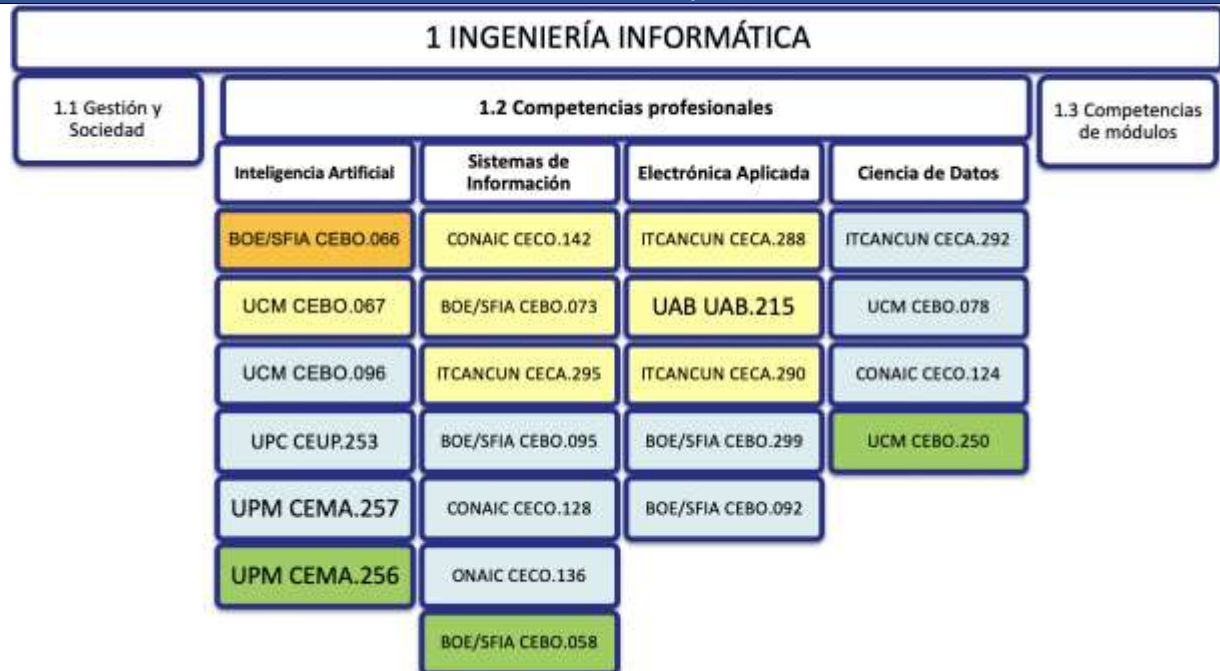
Unidad de Aprendizaje				
Métodos Numéricos				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Departamento		Academia		
Matemáticas		Matemáticas		
Objetivos de aprendizaje				
El alumno analizará los métodos utilizados en la solución de problemas relacionados con el cálculo numérico aplicandolos a la solución de problemas de la ingeniería mediante su implementación en computadora.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CEBO.066-D Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (BOE/SFIA CEBO.066-D)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)	Actitudes / Valores (saber ser)		
C1. Cálculo diferencial e integral. C2. Relaciones de recurrencia. C3. Formatos de precisión numérica. C4. Lenguaje de programación.	H1. Identifica diferentes estrategias para resolver problemas numéricamente. H2. Diseña algoritmos para resolver problemas matemáticos. H3. Utiliza software para el cómputo numérico. H4. Elabora informes	V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados		
Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje				
CEBO.066-A Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e				

integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (BOE/SFIA CEBO.066-A)

Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

CEBO096 Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación. (BOE/SFIA CEBO.096)

Estructura Conceptual



Descripción

La Unidad de Aprendizaje (UA) de Análisis Numérico es una asignatura teórica-práctica que pertenece al Área de Formación Básica Común, y está enfocada para el desarrollo de habilidades para diseñar algoritmos e implementarlos, con el propósito de resolver problemas en las ciencias exactas e ingenierías, relacionados con el cálculo numérico.

La UA proporciona al Perfil del Egresado los conocimientos y habilidades necesarias para razonamiento lógico – matemático que requiere el cálculo diferencial, relaciones de recurrencia y formatos de precisión numérica.

El **Curso**: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El **Taller**: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea

conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **Curso-Taller** es una mezcla de ambos conceptos

Contenidos	Atributo			Productos del aprendizaje
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
1. Introducción: Estabilidad y error 2. Solución de ecuaciones no lineales en una variable 3. Sistemas de ecuaciones lineales 4. Sistemas de ecuaciones no lineales 5. Integración y derivación numéricas 6. Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias 7. Solución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales			V2 V4 V5 V6	Diseña un algoritmo para un problema matemático usando una estrategia para resolver problemas numéricamente.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje				
Estrategias	Se utiliza para			Selección
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.			
Relatorías	Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.			
Seminarios	Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.			
Taller Reflexivo	Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.			
Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.			
Panel	Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.			
Mapas mentales	Favorecer la memorización, organización y representación de la información.			
Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.			
Mapas y redes conceptuales	Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.			
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.			
Método de proyectos	Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos,			

		demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.	
Elaboración de artículos		Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.	
Entrevista		Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.	
Ensayo		Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.	
Estudio de casos		Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.	
Otras			
Estrategias para la Evaluación de Saberes			Selección
Saber			
Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes	Nivel de comprensión y aplicación	Ensayos	
		Entrevistas	
		Lista de cotejo	
		Trabajos prácticos o de ejecución	
		Otros	
Saber hacer			
Evaluación de habilidades	Nivel de dominio de una técnica o actividad	Autoevaluación	
		Escala de actitudes	
		Lista de cotejo	
		Pruebas de ejecución	
		Pruebas orales	
		Técnicas de observación	
		Trabajos prácticos	
		Otros	
Saber ser			
Evaluación de actitudes y valores	Nivel de adquisición o	Escala de observación	
		Instrumentos de auto-informe	
		Lista de control	
		Registro anecdótico	
		Rúbricas	
		Escala de actitudes tipo Likert	
		Otros	
		Bibliografía	
Gutiérrez Robles, Olmos Gómez, Casillas González, Análisis Numérico, Primera Edición. McGraw-Hill Interamericana. México. 2010.			
Richard L. Burden - J. Douglas Faires, Análisis Numérico, CENCAGE Learning 9ª edición, México. 2011.			
Gómez Jimenez Reynaldo, ELEMENTOS DE METODOS NUMERICOS PARA INGENIERIA, McGraw Hill, México, 2001.			

Fecha de elaboración
Noviembre de 2018
Participantes de la elaboración
Nombre
Juan Martín Casillas González